

分数のかけ算とわり算

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える1 2 **3** 4 めやす 15分

1 自転車クラブで、 $\frac{2}{3}$ 時間に $\frac{4}{5}$ km走りました。1時間あたりに走る道のりを考えます。

そら 1時間あたりの道のりはどうやって求めればいいのか。

たける 1つ分の大きさを求めるから、(道のり) ÷ (時間) で求められるよ。

(1) ㉠～㉣にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

1時間あたりの道のりは $\frac{4}{5} \div \frac{2}{3}$ で求めます。 $\frac{2}{3}$ の逆数^{ぎゃくすう}㉠をかけると㉡となり、帯分数で㉢kmです。

㉠

㉡

㉢

2 分ける時間や道のりを変えて考えます。

ヒント 1時間あたりの道のりは(道のり) ÷ (時間) で求められます。

(1) 同じ自転車で、 $\frac{1}{2}$ 時間に $\frac{3}{4}$ km走ったとすると、1時間あたりの道のりは何kmですか。

(2) 1時間あたり2kmの速さで $\frac{5}{6}$ 時間走ると、道のりは何kmですか。

答え

答え

3 考え方をふり返ります。㉠にあてはまることばを書きましょう。

分数でわる計算は、わる数の㉠をかける計算になおして求めます。

㉠

分数のかけ算とわり算

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える **答え**

1 2 3 4 めやす 15分

1 自転車クラブで、 $\frac{2}{3}$ 時間に $\frac{4}{5}$ km走りました。1時間あたりに走る道のりを考えます。

そら 1時間あたりの道のりはどうやって求めればいいのか。

たける 1つ分の大きさを求めるから、(道のり) ÷ (時間) で求められるよ。

(1) ㊖～㊗にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

1時間あたりの道のりは $\frac{4}{5} \div \frac{2}{3}$ で求めます。 $\frac{2}{3}$ の逆数^{ぎやくすう}㊖をかけると㊗となり、帯分数で㊗kmです。

㊖ $\frac{3}{2}$ ㊗ $\frac{6}{5}$ ㊘ $1\frac{1}{5}$

2 分ける時間や道のりを変えて考えます。

ヒント 1時間あたりの道のりは(道のり) ÷ (時間) で求められます。

(1) 同じ自転車で、 $\frac{1}{2}$ 時間に $\frac{3}{4}$ km走ったとすると、1時間あたりの道のりは何kmですか。

(2) 1時間あたり2kmの速さで $\frac{5}{6}$ 時間走ると、道のりは何kmですか。

答え

 $1\frac{1}{2}$ km

答え

 $1\frac{2}{3}$ km

3 考え方をふり返ります。㊗にあてはまることばを書きましょう。

分数でわる計算は、わる数の㊗をかける計算になおして求めます。

㊗ ^{ぎやくすう}逆数

考え方

大問1 $\frac{2}{3}$ の逆数^{ぎやくすう}は $\frac{3}{2}$ です。 $\frac{4}{5} \times \frac{3}{2} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$ (km)。たしかめは $1\frac{1}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{5}$ にもどることでできます。

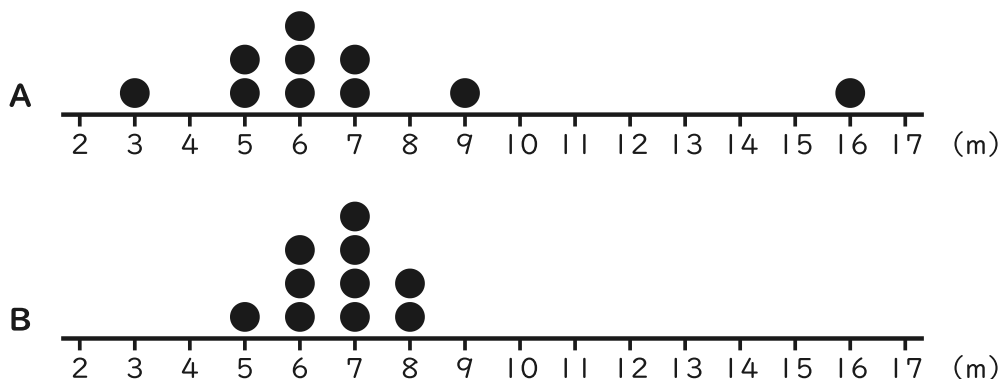
大問2 $\frac{3}{4} \div \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \times 2 = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$ (km)。 $2 \times \frac{5}{6} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$ (km)。1時間あたりの道のりが分かれば、かけ算で道のりを求めることもできます。

データの整理と活用

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 ちひろさんたちは、折り方のちがう紙飛行機A・Bを、それぞれ10回ずつ飛ばして、飛んだきりを調べました。下のドットプロットは、その記録です。



- こうへい 平均値でくらべると、Aのほうが大きいよ。Aのほうがよく飛ぶ紙飛行機だね。
- まいか でも、Aには1回だけ、ほかの記録からはなれた16mがあるよ。
- ちひろ それなら、ほかの代表値でもくらべてみようよ。

- (1) ㊦～㊯にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

Aの平均値は㊦m、Bの平均値は㊩mです。Aは、はなれた記録の16mがあるので、平均値が大きくなっています。記録を大きさの順に並べたとき真ん中にある㊭でくらべると、Aは㊥m、Bは㊯mで、Bのほうが大きくなります。

㊦

㊩

㊭

㊥

㊯

- 2 Bの記録のうち、8mだった1回が、もし18mだったとします。

(1) Bの平均値

(2) Bの中央値

- (3) 1つだけはなれた値があると、㊰は大きく変わりますが、㊱は変わりにくいです。

㊰

㊱

データの整理と活用

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

答え

1

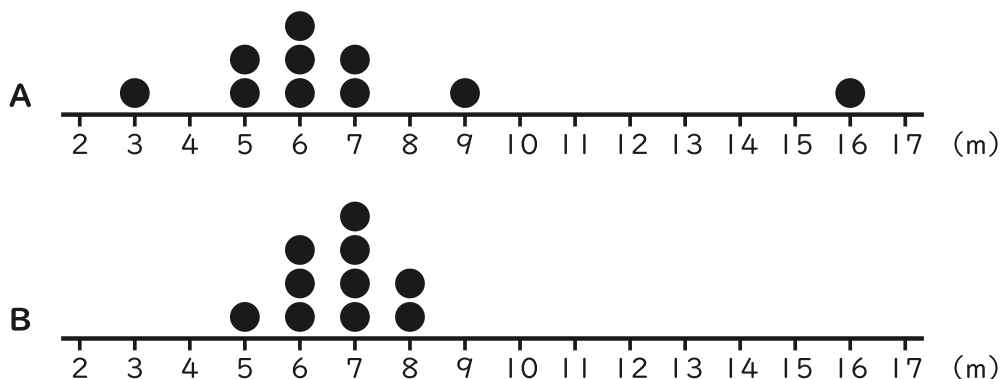
2

3

4

めやす 15分

- 1 ちひろさんたちは、折り方のちがう紙飛行機A・Bを、それぞれ10回ずつ飛ばして、飛んだきりを調べました。下のドットプロットは、その記録です。



こうへい 平均値でくらべると、Aのほうが大きいよ。Aのほうがよく飛ぶ紙飛行機だね。

まいか でも、Aには1回だけ、ほかの記録からはなれた16mがあるよ。

ちひろ それなら、ほかの代表値でもくらべてみようよ。

- (1) ㊦～㊯にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

Aの平均値は㊦m、Bの平均値は㊩mです。Aは、はなれた記録の16mがあるので、平均値が大きくなっています。記録を大きさの順に並べたとき真ん中にある㊭でくらべると、Aは㊥m、Bは㊯mで、Bのほうが大きくなります。

㊦ 7

㊩ 6.7

㊭ 中央値

㊥ 6

㊯ 7

- 2 Bの記録のうち、8mだった1回が、もし18mだったとします。

- (1) Bの平均値 7.7m (2) Bの中央値 7m

- (3) 1つだけはなれた値があると、㊱は大きく変わりますが、㊲は変わりにくいです。

㊱ 平均値

㊲ 中央値

考え方

大問1 合計はAが70m、Bが67mです。中央値は5番目と6番目の平均で、Aは6m、Bは7mです。

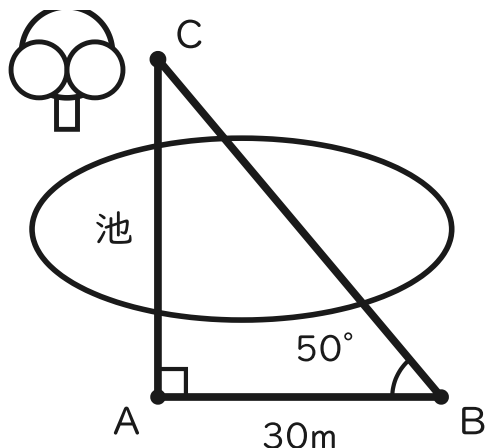
大問2 合計は67-8+18=77mで、平均値は77÷10=7.7m。中央値は7mのままです。

図形の拡大と縮小

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 池のこちら側の点Aから、向こう側の木Cまでのきよりを、池に入らずに調べます。



ちひろ 点Aから30mはなれた点Bをとって角をはかったら、角Aは 90° 、角Bは 50° だったよ。

かずま 縮尺 $\frac{1}{1000}$ の縮図をかくて、辺ACの長さを調べればいいね。

あやか 縮図の長さを何倍すると、実際の長さになるのかな。

- 2 かずまさんの考え方で求めます。㊦～㊨にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

30mは3000cmなので、縮図の辺ABの長さは $3000 \div 1000 = \textcircled{\text{ア}}$ (cm) です。

角Aを 90° 、角Bを 50° にして縮図をかき、辺ACをはかると3.6cmでした。実際の長さは、縮図の長さの $\textcircled{\text{イ}}$ 倍なので、 $3.6 \times 1000 = \textcircled{\text{ウ}}$ (cm)、つまり約 $\textcircled{\text{エ}}$ mです。

㊦

㊩

㊨

㊧

- 3 縮尺を $\frac{1}{500}$ にかえて、同じ三角形ABCの縮図をかきます。

- (1) 縮図の辺ABは何cmになりますか。

式

答え

- (2) $\frac{1}{500}$ の縮図は、 $\frac{1}{1000}$ の縮図の何にあたりますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 2倍の拡大図 イ $\frac{1}{2}$ の縮図 ウ 形のちがう図

答え

- (3) $\frac{1}{500}$ の縮図では、辺ACは約何cmになりますか。

式

答え

図形の拡大と縮小

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

答え

1

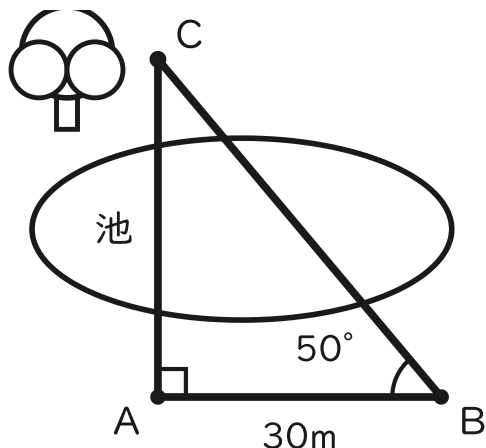
2

3

4

めやす 15分

1 池のこちら側の点Aから、向こう側の木Cまでのきよりを、池に入らずに調べます。



ちひろ 点Aから30mはなれた点Bをとって角をはかったら、角Aは 90° 、角Bは 50° だったよ。

かずま 縮尺 $\frac{1}{1000}$ の縮図をかくて、辺ACの長さを調べればいいね。

あやか 縮図の長さを何倍すると、実際の長さになるのかな。

2 かずまさんの考え方で求めます。㊦～㊩にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

30mは3000cmなので、縮図の辺ABの長さは $3000 \div 1000 = \text{㊦}$ (cm) です。

角Aを 90° 、角Bを 50° にして縮図をかき、辺ACをはかると3.6cmでした。実際の長さは、縮図の長さの ㊧ 倍なので、 $3.6 \times 1000 = \text{㊨}$ (cm)、つまり約 ㊩ mです。

㊦ 3

㊧ 1000

㊨ 3600

㊩ 36

3 縮尺を $\frac{1}{500}$ にかえて、同じ三角形ABCの縮図をかきます。

(1) 縮図の辺ABは何cmになりますか。

式 $3000 \div 500 = 6$

答え 6cm

(2) $\frac{1}{500}$ の縮図は、 $\frac{1}{1000}$ の縮図の何にあたりますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

㊦ 2倍の拡大図 イ $\frac{1}{2}$ の縮図 ウ 形のちがう図

答え ア

(3) $\frac{1}{500}$ の縮図では、辺ACは約何cmになりますか。式 $3.6 \times 2 = 7.2$

答え 約7.2cm

比とその利用

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

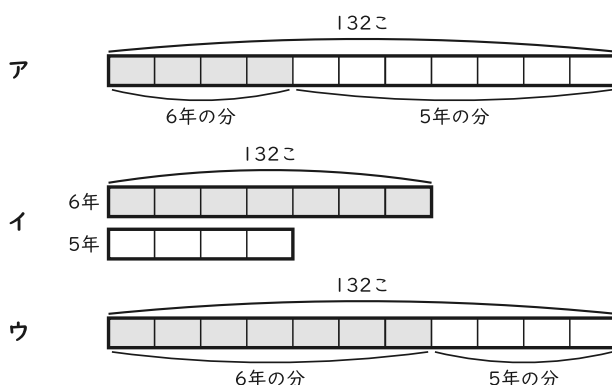
1 チューリップの球根132こを、6年と5年の花だんに、数の比が7:4になるように分けて植えます。

ちひろ 7:4に分けるから、全体を7+4=11と考えればいいね。

こうへい 全体を11とみると、6年の分はそのうちの7にあたるね。

まなみ 6年の数と全体の数の比は、どう表せばいいのかな。

図 球根の分け方



(1) 6年の分、5年の分、全体の132こを正しく表している図を、上のア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

(2) ①～⑤にあてはまることばや数を書きましよう。

考え方のとちゅう

6年の数と全体の数の比は7:①です。6年の数がxこだとすると、7:11=x:132という②比の式ができます。132は11の12倍なので、xは③です。5年の数は、全体からひいて④こです。

①

②

③

④

2 分ける数を変えて考えます。6年と5年の数の比は、7:4のままです。

(1) 球根が全部で176こあるとき、6年の分は何こですか。

式

答え

比とその利用

3まい目 **かんがえる**

筋道を立てて考える

答え

1

2

3

4

めやす 15分

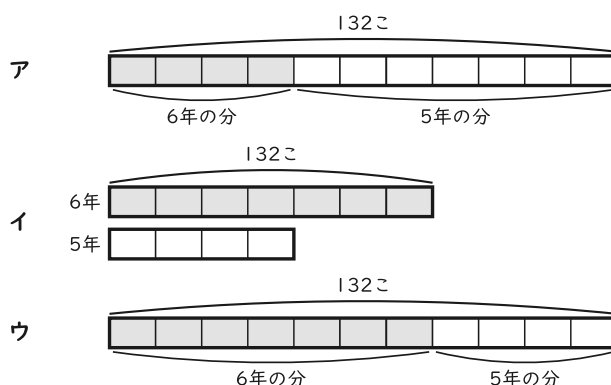
1 チューリップの球根132こを、6年と5年の花だんに、数の比が7:4になるように分けて植えます。

ちひろ 7:4に分けるから、全体を $7+4=11$ と考えればいいね。

こうへい 全体を11とみると、6年の分はそのうちの7にあたるね。

まなみ 6年の数と全体の数の比は、どう表せばいいのかな。

図 球根の分け方



(1) 6年の分、5年の分、全体の132こを正しく表している図を、上のア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ウ

(2) ①～⑤にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

6年の数と全体の数の比は7:①です。6年の数がxこだとすると、 $7:11=x:132$ という②比の式ができます。132は11の12倍なので、xは③です。5年の数は、全体からひいて④こです。

① 11

② 等しい

③ 84

④ 48

2 分ける数を変えて考えます。6年と5年の数の比は、7:4のままです。

(1) 球根が全部で176こあるとき、6年の分は何こですか。

式 $7:11=x:176 \quad x=7 \times 16=112$

答え

112こ

考え方

大問1・2 全体を $7+4=11$ とみます。132は11の12倍、176は11の16倍です。

比例と反比例

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1234 めやす 15分

1 ちひろさんたちは、校庭の木の高さを、かげの長さを使って調べています。同じ時刻に、長さのちがうぼうを地面にまっすぐ立てて、かげの長さをはかりました。

ぼうの長さ x (m)	0.5	1	1.5	2
かげの長さ y (m)	0.8	1.6	2.4	3.2

- ちひろ ぼうの長さが2倍、3倍になると、かげも2倍、3倍になるね。
- けいご 木のかげは12mだったよ。これで木の高さがわかりそうだね。
- あやの 朝と昼ではかげの長さがちがうよね。時刻はずれてもいいのかな。

(1) 木の高さを求めます。㊦～㊨にあてはまることばや数や式を書きましょう。

考え方のとちゅう

ぼうの長さをx^{あた}m、かげの長さをy^{あた}mとすると、yはxに㊦していて、yの値はいつもxの値の㊩倍です。木も同じように考えると、木のかげの長さは12mなので、木の高さは㊨の式で求められ、㊧mです。

㊦ ㊩ ㊨ ㊧

2 同じ時刻に、ほかのもののかげの長さもはかりました。

(1) 校しゃのかげの長さは20mでした。校しゃの高さは何mですか。

式

答え

3 あやのさんのぎもんについて、ぼうと木のかげを同じ時刻にはかるわけを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

- ア 時刻がかわると、かげの長さが高さの何倍かがかわるから
- イ 時刻がかわると、木の高さがかわるから
- ウ 同じ時刻でないと、ぼうをまっすぐ立てられないから

答え

比例と反比例

3まい目 かんがえる

筋道を立てて考える

答え

1

2

3

4

めやす 15分

- 1 ちひろさんたちは、校庭の木の高さを、かげの長さを使って調べています。同じ時刻に、長さのちがうぼうを地面にまっすぐ立てて、かげの長さをはかりました。

ぼうの長さ x (m)	0.5	1	1.5	2
かげの長さ y (m)	0.8	1.6	2.4	3.2

ちひろ ぼうの長さが2倍、3倍になると、かげも2倍、3倍になるね。

けいご 木のかげは12mだったよ。これで木の高さがわかりそうだね。

あやの 朝と昼ではかげの長さがちがうよね。時刻はずれてもいいのかな。

- (1) 木の高さを求めます。㊦～㊥にあてはまることばや数や式を書きましょう。

考え方のとちゅう

ぼうの長さを x m、かげの長さを y mとすると、 y は x に㊦あたいしていて、 y の値はいつも x の値の㊧あたい倍です。木も同じように考えると、木のかげの長さは12mなので、木の高さは㊨あたいの式で求められ、㊩mです。

㊦ 比例

㊧ 1.6

㊨ $12 \div 1.6$

㊩ 7.5

- 2 同じ時刻に、ほかのもののかげの長さもはかりました。

- (1) 校しゃのかげの長さは20mでした。校しゃの高さは何mですか。

式

$$20 \div 1.6 = 12.5$$

答え

12.5m

- 3 あやのさんのぎもんについて、ぼうと木のかげを同じ時刻にはかるわけを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

㊦ 時刻がかわると、かげの長さが高さの何倍かがかわるから

イ 時刻がかわると、木の高さがかわるから

ウ 同じ時刻でないと、ぼうをまっすぐ立てられないから

答え

ア

考え方

大問3 時刻がずれると、きまった数1.6が変わるので、同じ比例の式が使えません。